

Función de transferencia

$$\frac{PA(s)}{Pao(s)}$$

- Cálculo de las ecuaciones principales

$$Pao(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$PA(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

- Transformada de Laplace

$$Pao(s) = LsQ(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$PA(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

- Procedimiento algebraico - (eliminar variable dependiente)

$$Pao(s) = (Ls + R + \frac{1}{Cs})Q(s) = \left(\frac{LCs^2 + RCs + 1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$\frac{PA(s)}{Pao(s)} = \frac{\frac{Q(s)}{Cs}}{\frac{LCs^2 + RCs + 1}{Cs} Q(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \quad \text{Función de transferencia del sistema}$$

Error en estado estacionario

Se calcula el siguiente límite

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s Pao(s) \left(1 - \frac{PA(s)}{Pao(s)} \right)$$

Nota: Este cálculo asume que la entrada es un escalón unitario

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \in (-\infty, 0) \\ 1, & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$f(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \right) = 0$$

Estabilidad en lazo abierto (comportamiento de la señal en el transitorio)

Se determina al calcular los polos del sistema, es decir, las raíces del denominador de la función de transferencia

Formula general

$$LCs^2 + RCs + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = LC \quad b = RC \quad c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-RC \pm \sqrt{(RC)^2 - 4LC}}{2LC}$$

Se observan dos casos

$$1 - (RC)^2 - 4LC \geq 0 \quad \text{Se obtienen raíces negativas reales}$$

- Respuesta sobreamortiguada

$$2 - (RC)^2 - 4LC < 0, \text{ entonces se tienen raíces complejas conjugadas con parte real negativa, por lo tanto, la respuesta del sistema será}$$

- Subamortiguada

Para las simulaciones numéricas se deben utilizar las siguientes valores para cada elemento del circuito RCL, donde 1cm H₂O se define como un centímetro de agua, equivalente a 98.067 Pa, o 0.736 mmHg, es decir, es una unidad de presión.

$$R = 10 \mu \Omega$$

$$-RC = -10 \mu (470 \times 10^{-6}) = -4.7$$

$$C = 470 \times 10^{-6} F$$

$$(RC)^2 = (10 \mu (470 \times 10^{-6}))^2 = 22.09$$

$$L = 220 \times 10^{-6} H$$

$$4LC = 4136 \times 10^{-10}$$

$$2LC = 2068 \times 10^{-10}$$

Respuesta Sobreamortiguada

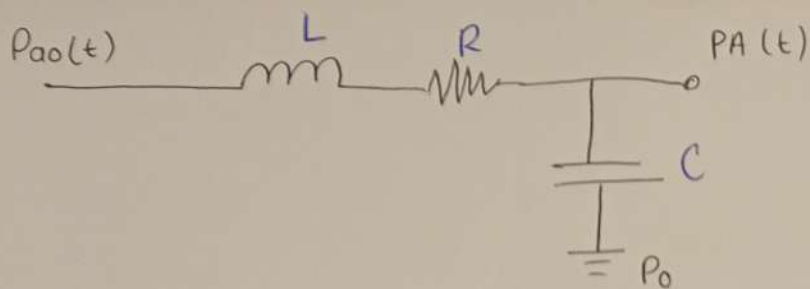
$$\frac{-RC + \sqrt{(RC)^2 - 4LC}}{2LC} = \frac{-4.7 + 4.699999956}{4.4 \times 10^{-8} \div 2LC}$$

$$\lambda_1 = -0.21276595744$$

$$\frac{-RC - \sqrt{(RC)^2 - 4LC}}{2LC} = \frac{-4.7 - 4.699999956}{-9.399999956 \div 2LC}$$

$$\lambda_2 = -45,454,545.2417795$$





$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$(2) P_A(t) = \frac{1}{C} \int \dot{Q}(t) dt$$

$$(1) Q(t) = \left[P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales.